SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

空间句法视域下公共卫生设施通行系统的简约化干预机制研究：基于奥卡姆剃刀理论的空间熵减设计与效率提升实证

如是观 [1]
Rushi Group
通讯作者：如是观（e-mail: rushi@shit.edu.com）

ABSTRACT / 摘要 城市公共卫生设施作为日常使用频率最高的公共空间之一，其通行效率直接影响公众健康体验与城市运行质量。本研究立足空间句法理论，整合奥卡姆剃刀原则的简约性哲学，提出公共卫生设施通行系统的“熵减设计”范式。通过对全国 15 座城市 147 座公共厕所的追踪调查，结合 11，362 份如厕行为时序数据与 5 类典型空间结构的对比实验，本研究发现：(1)非必要功能性冗余（如厕内梳妆区、过度洁具配置）是导致空间拥堵的核心诱因，平均增加 35.7%的无效占用时间；(2)基于空间句法整合度（Integration）优化的极简布局可使单位时间通行率提升 29.3%，其中洗手池外置（公共区配置）使空间深度均值从 3.1 降至 1.7；(3)引入信号屏蔽干预后，男性如厕用时缩短 18.6%，女性缩短 15.2%，女厕排队长度收敛至动态平衡阈值。研究表明，奥卡姆剃刀的“如无必要，勿增实体”原则在空间句法框架下可量化为“最小空间深度-最大通行效率”的优化函数，为公共卫生设施的适老化改造、高密度人流疏导及低碳运维提供理论依据与实践路径。

INDEX TERMS / 关键词 空间句法；奥卡姆剃刀；公共卫生设施；熵减设计；通行效率；干预机制

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将空间句法理论与奥卡姆剃刀原理系统性融合，构建了公共卫生设施通行系统的熵减设计范式，填补了当前公共厕所研究中“重数量扩张、轻效率优化”的理论空白。同时，本研究构建的简约化干预模型，也为建筑空间设计、公共设施规划等相关领域的研究提供了跨学科的方法论参考。

I. INTRODUCTION / 引言

1. 公共厕所的社会现实困境

城市公共厕所作为衡量现代城市文明程度的重要标尺，其运行效率直接折射出空间规划的科学性与人文关怀的深度。然而，伴随城市化进程加速与人口流动规模扩大，公共卫生设施的空间供需矛盾日益凸显，形成若干值得深究的现象级困境。

1.1 公共厕所拥堵的系统性表征

1.1.1 平均性拥堵：性别中立的“空间瘫痪”

在商业街区、交通枢纽、旅游景区等人流密集区域，公共厕所普遍存在全时段、全性别的通行阻滞现象。本研究团队于2025年国庆期间对上海南京路步行街4座公厕的实时监测显示，高峰时段男女厕平均排队时长分别达9.2分钟与15.1分钟，男女厕位占用率均突破94%。这种“无差别拥堵”揭示了一个深层问题：即便在形式上满足规划标准（如《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016规定的厕位数量），空间拓扑结构的缺陷仍会导致系统性的效率塌陷。传统规划思维过度聚焦于“数量-面积”的线性扩容，却忽视了空间配置的逻辑结构——正如空间句法理论所指出的，空间的社会逻辑在于连接方式而非单体规模。

1.1.2 女厕拥堵的结构性痼疾

女性如厕难已成为城市公共空间性别平等的显性议题。以北京西单商业区为例，2025年节假日期间女厕平均排

队时长为男性的5.2倍，极端情况下可达25分钟以上。社会舆论普遍将此归因于厕位数量不足，呼吁增加女厕面积。然而，本研究认为，这一诉求背后隐含的“数量决定论”遮蔽了更深层的空间机制——女性如厕行为链的复杂性（更衣、补妆、整理等附加行为）与空间功能配置的耦合程度，其影响权重可能高于单纯的厕位数量差异。

1.1.3 拥堵的边界条件：两类例外场景的反常性验证 值得关注的是，并非所有人流密集场所均呈现拥堵。本研究观测到两类显著的反常案例：其一是火车站等交通枢纽，尽管人流量远超商业街区，但男女厕排队长度普遍控制在6分钟以内；其二是西藏纳木错、青海可可西里等野外环境中的简易厕所，即使在2025年暑期旅游旺季也未形成持续拥堵。这两类“反例”构成了天然的对比实验：前者因用户“赶火车”的强时间约束压缩了行为冗余（如刷手机、长时间整理），后者因环境恶劣（低温、简陋）降低了空间滞留意愿。由此可推论，如厕行为的时间分布不仅取决于生理需求，更受制于空间环境触发的“行为附加”——这一发现为后续干预设计提供了逻辑起点。

1.2 南京德基：厕所作为旅游景点的空间异化

2025年，南京德基广场斥资800万元打造的“千万级厕所”持续引发关注，单日参观人数峰值突破2，500人次，超过部分小型景点。这一现象折射出公共厕所功能的当代嬗变：从单纯的生理空间演变为社交媒介、美学载体与身份展演场所。然而，这种“空间异化”也带来了效率悖论——如厕功能与观光功能的空间重叠导致高峰时段平均如厕等待时间增加4.7分钟，非必要停留（拍照、社交）占比达38%。这一案例的启示在于：当空间承载的“社会意义”超越“基本功能”，其运行效率必然受到熵增压力的侵蚀。

1.3 现象拓展：当代公厕的多元困境

通过2025年实地调研与网络数据挖掘，本研究进一步梳理出当前公共厕所面临的多元困境：

（1）技术异化困境：杭州某智慧公厕因过度配置感应设备（自动冲水、自动门、智能除臭），2025年上半年系统故障率高达24%，日均维修耗时3.1小时；

（2）行为锁定困境：成都太古里某公厕因室内信号强、环境舒适，形成“厕所办公族”，2025年观测到单次最长占用记录达52分钟；

（3）空间冗余困境：苏州某景区公厕按4A标准配置母婴室、休息区、第三卫生间等，但2025年暑期实际使用率不足11%，却导致空间深度增加、动线迂回，通行效率下降33%。这些现象共同指向一个核心问题：公共卫生设施正在经历“功能膨胀—效率衰减”的恶性循环，亟需引入简约化干预机制。

II. RESULTS / 结果

2.1 如厕行为的时间分布特征

为揭示非必要行为对空间占用的量化影响，本研究于2025年3月至10月在全国15座城市（北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都、武汉、西安、沈阳、昆明、拉萨、重庆、长沙、青岛）的147座公共厕所开展行为追踪调查，累计采集有效样本11，362份（男性5，784份，女性5，578份），涵盖工作日与节假日、高峰与平峰时段。

2.1.1 刷手机与补妆行为的占用效应

行为时序分析显示（表1），刷手机行为使男性如厕平均用时延长81.3%（从基准值78秒延长至141.4秒），女性延长54.8%（从146秒延长至226.0秒）。其中，男性刷手机行为发生率高达42.7%，显著高于女性的24.3%（x^2=192.7，p<0.001）。补妆/整理行为（女性为主）平均延长占用时间118秒，发生率为29.1%。两类“非必要行为”合计贡献了女性总占用时间的35.7%，男性总占用时间的28.3%。

表 1 如厕行为时间分布（2025 年，单位：秒）

行为类型	男性 (n=5，784)	女性 (n=5，578)	差异显著性	行为类型
纯粹如厕	78.2±19.4	146.1±33.2	t=91.3，p<0.001	纯粹如厕
刷手机行为	141.4±44.3	226.0±60.1	t=59.7，p<0.001	刷手机行为
补妆/整理	—	264.3±69.7	—	补妆/整理
同时多任务	172.6±53.4	294.2±75.6	t=55.8，p<0.001	同时多任务

2.1.2 蹲便与马桶的用时差异

洁具类型对如厕用时具有显著影响（表2）。在控制年龄、时段、行为附加等变量后，蹲便器平均用时（男性86秒，女性162秒）显著低于马桶（男性117秒，女性214秒），差异幅度达27.8%-32.3%（p<0.001）。这一差异可能源于：（1）蹲便姿势的生理特性缩短排泄时间；（2）马桶的“坐姿舒适性”诱发延长停留的行为倾向。值得注意的是，女性使用马桶时附加行为（如更换卫生护垫、马桶圈消毒）发生率较蹲便高出22.7个百分点。

表 2 不同洁具类型如厕用时对比（2025 年，单位：秒）

洁具类型	男性	女性	性别差异
蹲便器	86.3±20.1	162.4±35.7	t=44.8，p<0.001
马桶	117.5±33.2	214.3±51.8	t=56.1，p<0.001
差异幅度	+27.8%	+32.0%	—

2.2 空间句法参数与通行效率的关联分析

基于DepthmapX软件对147座公厕的空间句法分析表明，空间整合度（Integration）与通行效率呈显著正相关（r=0.741，p<0.001），而空间深度（Depth）与排队长度呈显著正相关（r=0.694，p<0.001）。具体而言：

洗手池内置（男/女区内）的平均空间深度为3.1（SD=0.6），通行效率均值为14.7人/小时·厕位；

洗手池外置（公共区）的平均空间深度为1.7（SD=0.4），通行效率均值为19.5人/小时 •厕位，提升32.7%（F=51.6，p<0.001）。

2.3 信号屏蔽干预的行为效应

在石先生提供的商场实验场景中（详见5.1），2025年4月至7月安装信号屏蔽器后，男性平均如厕用时从146秒降至118.8秒（-18.6%），女性从243秒降至206.1秒（-15.2%）。女厕排队长度从干预前的平均9.8人降至干预稳定期的3.7人（图1），降幅达62.2%。这一结果表明，切断数字媒介的行为触发条件可有效压缩非必要占用时间。

2.4 五种结构模式的效率比较

基于苟先生设计的五类景区公厕（详见5.2）的对比实验显示（表3），数据采集时间为2025年5月至10月：

表 1 五种空间结构模式的通行效率对比（2025 年）

模式	空间深度	整合度	通行效率（人/小时·厕位）	女厕排队概率
A（男 3 蹲+3 小便/女 6 蹲/公区洗手）	1.7	0.89	20.1±2.3	22.1%
B（男 3 马桶+3 小便/女 6 马桶/公区洗手）	1.7	0.89	17.3±2.0	30.4%
C（男 3 蹲+3 小便/女 6 蹲/分区洗手）	3.0	0.54	15.8±1.8	37.6%
D（男 3 马桶+3 小便/女 6 马桶/分区洗手）	3.0	0.54	13.6±1.6	46.8%
E（男 3 马桶+3 小便/女 8 马桶/分区洗手）	3.1	0.51	14.2±1.7	40.7%

关键发现：

（1）蹲便效率优势：A模式（全蹲便）较B模式（全马桶）效率提升16.2%（t=6.14，p<0.001）；

（2）洗手池外置优势：A模式较C模式效率提升27.2%（t=9.47，p<0.001）；

（3）增量边际效应：E模式（女厕+2马桶）较D模式仅提升4.4%，且排队概率降幅有限（-6.1个百分点），表明单纯增加厕位数量存在边际效率递减，空间结构优化更具成本效益。

III. Discussion / 讨论

3.1 空间熵减机制的理论阐释

本研究提出的“空间熵减设计”本质上是对奥卡姆剃刀原则的空间化转译。奥卡姆剃刀的“如无必要，勿增实体”在量子信息论中被阐释为“最小熵模型”，本研究进一步将其拓展至空间句法框架：空间系统的熵值可量化为“非必要功能单元数×空间深度”的复合函数。洗手池内置之所以降低效率，正是因为它在男/女厕内部制造了额外的“行为节点”——用户完成如厕后需在洗手区停留，与后续进入者在狭小空间内形成动线交织，增加空间深度与拓扑复杂度。

信号屏蔽干预的本质是切断空间与数字媒介的耦合，降低行为附加的概率权重。这一干预符合“协议层不变，实现层精简”的原则——如厕的生理功能（协议层）未变，但去除了诱发冗余行为的数字环境（实现层），从而实现行为链的简约化。2025年的实验数据进一步证实，这种干预在不同城市、不同季节具有稳健性。

3.2 实践意义与可推广性

本研究的发现对公共卫生设施规划具有多重启示：

城市规划层面，应摒弃“厕位数量崇拜”，转向空间结构优化优先。对于新建公厕，建议优先采用“洁具蹲便化+洗手池外置”的组合配置；对于存量改造，可优先调整功能分区（如将洗手区移至公共区域）而非盲目扩建。2026年即将修订的《城市公共厕所设计标准》可考虑纳入相关指标。

行为干预层面，信号屏蔽可作为高密度人流区域（如景区、商业区）的临时调控手段。但需注意其伦理边界——应在显著位置告知用户，并保留紧急通讯通道。2025年深圳试点实施的“如厕信号屏蔽”政策（每日11：00-14：00、17：00-20：00开启）已取得初步成效。

适老化设计层面，马桶仍是必要配置，但可探索“蹲便+辅助扶手”的混合方案，兼顾效率与无障碍需求。

3.3 局限性与未来方向

本研究存在若干局限：

（1）样本集中于城市区域，对乡镇、农村公厕的覆盖不足；

（2）行为观测存在霍桑效应（被试可能因知晓被观测而调整行为）；

（3）信号屏蔽干预的长期效应及行为适应性尚需追踪验证。未来研究可引入高斯两步移动搜索法（G2SFCA）优化可达性评估，并结合脑电（EEG）与眼动追踪技术，探索空间认知负荷与行为决策的神经机制。2026年拟开展的跨文化比较研究将进一步验证本结论的普适性。

IV. Conclusions / 结论

本研究在空间句法理论框架下，引入奥卡姆剃刀原则的简约性哲学，通过11，362份行为样本与5类空间结构的对比实验，系统揭示了公共卫生设施通行系统的熵减干预机制。研究得出以下核心结论：

第一，非必要功能单元与冗余空间深度构成系统熵增的两大来源。刷手机、补妆等行为附加平均延长占用时间28.3%-35.7%，洗手池内置使空间深度从1.7增至3.0，通行效率下降27.2%。这些发现证实，公共卫生设施的拥堵问题不仅是“数量危机”，更是“结构危机”。

第二，奥卡姆剃刀的简约原则在空间句法中可量化为“最小深度-最大效率”的优化函数。蹲便器较马桶效率提升27%以上，洗手池外置较内置提升27%以上——这些差异的根源在于行为链的简化与动线交织的消除。正如密斯 • 凡 • 德 • 罗所言“少即是多”，在公共卫生设施

语境下，“少”意味着剔除诱发冗余行为的空间要素，“多”体现为单位时间通行人次的倍增。

第三，性别差异在熵减设计后呈现收敛趋势。尽管女性如厕基准用时显著高于男性（146秒 vs 78秒），但在优化结构（A模式）与信号屏蔽干预后，女性如厕用时下降15.2%，效率提升幅度接近男性（18.6% vs 15.2%）。这表明，女性因行为链较长而成为空间优化的更大受益者——当空间“允许”的冗余减少，行为自然会向核心功能收敛。

第四，如厕行为的极简主义转向具有跨情境普适性。火车站场景（时间约束强）与野外厕所（环境约束强）的“反常不拥堵”反向验证了空间熵减的逻辑：当外部约束压缩行为冗余，任何空间均可实现高效通行。这提示我们，空间设计的终极目标不是创造“可停留”的环境，而是引导行为在“必要”边界内完成——这也是奥卡姆剃刀“如无必要，勿增实体”的空间哲学意涵。

综上所述，本研究构建了“空间句法诊断+奥卡姆干预+熵减评估”的理论框架与实践路径，为公共卫生设施的简约化设计、智慧化改造与人性化提升提供了科学依据。未来的公共卫生设施，应在美学表达与效率逻辑之间寻求动态平衡——让空间回归功能，让行为回归本质。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验设计与样本招募

本研究采用混合方法设计，整合行为追踪实验、空间干预实验与结构对比实验。

行为追踪样本：通过“如厕行为研究”微信公众号、线下社区招募及滚雪球抽样，于2025年2月至9月共招募有效志愿者11，362人（男性5，784人，女性5，578人），年龄分布18-78岁（M=35.1，SD=13.2）。所有志愿者签署知情同意书，明确知晓如厕过程将被匿名记录（仅记录时间、行为类型，不采集生物识别信息）。

5.2 志愿者案例一：石先生的信号屏蔽实验

石先生，43岁，华东某三线城市连锁商场所有者。该商场于2022年开业，地下1层、地上5层，总建筑面积7.3万㎡。商场内设公共厕所6处（3层各2处），其中女厕长期存在排队拥堵问题——2024年国庆期间，2层女厕高峰排队长度峰值达16人，平均等待时间12.4分钟。

石先生于2025年4月至7月在其商场开展信号屏蔽干预实验。实验设计如下：

干预组：在2层、3层、4层的3处女厕及相邻男厕安装信号屏蔽器（频段覆盖4G/5G/Wi-Fi 2.4GHz/5GHz），屏蔽半径8米，屏蔽强度≥95%；

对照组：1层、5层的3处公厕维持原状（信号正常）；

观测周期：干预前基线期（2025年4月1日-4月30日）、干预期（5月1日-6月15日）、稳定期（6月16日-7月15日）；

数据采集：每厕位安装红外感应计数器（精度±1秒），记录单次占用起止时间；每日随机抽取3小时人工观测行为类型。

结果显示（表4）：干预组女厕平均占用时间从243.2秒（基线）降至206.1秒（稳定期），降幅15.2%；男厕从146.3秒降至118.8秒，降幅18.6%。女厕排队长度从干预前的9.8人降至3.7人，降幅62.2%；男厕从2.9人降至1.3人。对照组同期数据无显著变化。值得注意的是，干预效果并非瞬时达成，而是呈现“陡降-震荡-收敛”的三阶段特征：干预初期（前3天）占用时间骤降13.1%，随后出现5.2%的回弹，最终在第19天后趋于稳定（图1）。这一模式暗示用户行为存在适应性调整。

表 4 信号屏蔽干预前后如厕用时变化（2025 年，单位：秒）

时段	干预组女厕	干预组男厕	对照组女厕	对照组男厕
基线期	243.2±53.4	146.3±33.8	238.9±51.2	143.7±32.5
干预初期（1-7 天）	213.7±46.2	124.8±29.1	237.1±49.3	142.8±31.9
干预中期（8-21 天）	219.4±47.8	128.3±30.2	240.6±51.7	145.2±33.4
稳定期（22-45 天）	206.1±43.5	118.8±27.6	241.3±50.4	144.6±32.8

5.3 志愿者案例二：苟先生的五种结构模式对比

苟先生，39岁，某文旅集团设计总监，负责华东某5A级景区内5座路边房屋式公厕的改建项目。景区年接待游客约340万人次，公厕使用强度高、结构类型多样，为自然实验提供了理想条件。

苟先生将5座公厕划分为A-E五种结构模式（图2），在保证卫生洁具品牌、装修标准、保洁频次、通风采光等条件一致的前提下，仅改变空间拓扑结构。各模式具体配置如下：

A模式：分为男区、女区、公共区。男区设3个小便池+3个蹲便；女区设6个蹲便；洗手池、镜子位于公共区。

B模式：分为男区、女区、公共区。男区设3个小便池+3个马桶；女区设6个马桶；洗手池、镜子位于公共区。

C模式：分为男区、女区（无独立公共区）。男区设3个小便池+3个蹲便；女区设6个蹲便；洗手池、镜子分别位于男区、女区内。

D模式：分为男区、女区。男区设3个小便池+3个马桶；女区设6个马桶；洗手池、镜子分别位于男区、女区内。

E模式：分为男区、女区。男区设3个小便池+3个马桶；女区设8个马桶；洗手池、镜子分别位于男区、女区内。

数据采集：于2025年5月至10月（覆盖五一、国庆、暑期高峰）对5座公厕进行全天候（7：00-22：00）行为观测，每厕位安装红外计数器，同时每日随机抽取4小时进行人工行为编码（n=3，647人次）。采用DepthmapX 0.8.0计算各模式的空间句法参数（整合度、连接度、深度）。

统计方法：采用SPSS 28.0进行描述统计、独立样本t检验、单因素方差分析（ANOVA）及事后多重比较（LSD）。显著性水平设定为α=0.05。

5.4 空间熵值计算公式

基于奥卡姆剃刀原则与空间句法参数，本研究构建“空间熵值”作为系统复杂性的量化指标：

$$S = \sum_{i=1}^{n}(F_i \times D_i) \times \frac{1}{I} \times e^{\lambda t}$$

其中，S为空间熵值（单位：nat），F_i为第i个功能单元的非必要性权重（基于行为观测数据标定），D_i为该单元的空间深度（距入口的最短拓扑步数），I为全局整合度（Integration），λ为行为附加系数（基于刷手机、补妆等行为发生率计算），t为平均占用时间。熵值越高，系统越复杂，预期通行效率越低。经2025年实证检验，S值与排队长度呈显著正相关（r=0.79，p<0.001）。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得以完成，离不开诸位同仁与志愿者的无私贡献。石先生为信号屏蔽干预实验提供了实验场地与数据采集支持，其商业空间的开放性与实验配合度为本研究的关键假设检验提供了必要条件。苟先生负责设计了五类空间结构模式的对比实验方案，并在景区公厕改造项目中完成了系统性的数据采集工作，其对空间变量的精细控制为本研究的因果推断奠定了坚实基础。窦女士与笛先生在论文撰写与修订过程中提供了重要的学术支持，包括文献梳理、逻辑优化及格式规范等方面的协助。

REFERENCES

[1] Zhang, L., Song, Y., & Xu, J. (2026). Design analysis of public health-oriented based on space syntax in Busan. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 24(2), 341-358.
[2] Gu, M., Wiesner, K., Rieper, E., & Vedral, V. (2025). Occam's quantum razor: How quantum mechanics can reduce the complexity of classical models. Physical Review E, 111(3), 034201.
[3] Yu, W. Y. (2025). No more 45-minute queues at Wukang Road toilet! Xuhui promotes ‘shared public toilets’. Morning News, 2025-12-09.
[4] Huzhou Bureau of Housing and Urban-Rural Development. (2025). Huzhou constructs ‘all-age-friendly’ public toilets. Official Website of Zhejiang Department of Housing and Urban-Rural Development, 2025-08-23.
[5] Li, X., Wang, Y., & Chen, Z. (2026). Optimization of a layout for public toilets based on evaluation of accessibility through the Gaussian two-step floating catchment area approach. ISPRS International Journal of Geo-Information, 15(1), 42.
[6] Space Syntax Limited. (2025). The space syntax approach: 50 years of spatial logic. spacesyntax.com, 2025-05-15.
[7] Computer Science Blog. (2025). Any problem in computer science can be solved by adding another level of indirection & Entities must not be multiplied without necessity. CSDN Blog, 2025-03-20.
[8] Hillier, B., & Hanson, J. (2025). The Social Logic of Space (2nd ed.). Cambridge University Press.
[9] Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. (2026). Design Standard for Urban Public Toilets (CJJ14-2026).
[10] Turner, A. (2025). Depthmap X: Advanced Spatial Analysis Toolkit User's Manual. University College London.
[11] Wang, H., et al. (2026). Entropy reduction in public facilities: An empirical study of 15 Chinese cities. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 53(1), 78-95.